



MANUAL DE USUARIO

Cómo usar el sistema de Puntos Vive Digital

Guía explicada paso a paso, sin tecnicismos, para que cualquier persona pueda usar el sistema desde el primer día — aunque nunca antes haya usado un programa parecido.

[Guía para Administradores de Punto Vive Digital](#)

Contenido

01	¿Qué es este sistema?	Idea general
02	Antes de empezar	Lo que necesitas
03	Cómo entrar al sistema	Inicio de sesión
04	Conociendo la pantalla	Menú y botones
05	El Panel de control	La pantalla principal
06	Ciudadanos	Registrar y consultar
07	Atenciones	Servicios y satisfacción
08	Recursos y Préstamos	Equipos del PVD
09	Salas y Habilitaciones	Reservas de espacios
10	Mantenimientos	Cuidado de equipos
11	Cursos y Talleres	Formación
12	Evidencias	Fotos de actividades
13	Reportes	Cifras y Excel
14	Mi perfil	Tus datos y contraseña
15	Preguntas frecuentes	Dudas comunes
16	Glosario	Palabras del sistema
17	Ayuda y soporte	A quién llamar

1 ¿Qué es este sistema?

Imagina que en tu Punto Vive Digital, en vez de llevar un cuaderno donde anotas a mano quién vino, qué usó y en qué computador quedó prestado un portátil, todo eso lo escribes en una página web. Esa página web es **este sistema**.

EXPLICADO FÁCIL

Es como un cuaderno digital compartido. Todo lo que anotas ahí queda guardado para siempre en internet — no se pierde si se moja, se rompe o alguien lo bota a la basura. Y como está en internet, tus jefes en la Alcaldía también pueden ver los números sin tener que ir hasta tu punto a pedirte el cuaderno.

Con el sistema puedes:

- Registrar a los ciudadanos que llegan a tu punto.
- Anotar qué atención les diste y qué tan contentos quedaron.
- Llevar el control de los computadores, tabletas y demás equipos: cuáles hay, cuáles están prestados y cuáles necesitan reparación.
- Organizar cursos y talleres, con lista de asistencia.
- Reservar las salas del punto para actividades.
- Sacar reportes en Excel para entregar informes, sin tener que contar nada a mano.

IMPORTANTE

El sistema solo funciona con **conexión a internet**, porque toda la información se guarda en un servidor externo, no en tu computador. Sin internet, no vas a poder entrar ni guardar nada nuevo.

2 Antes de empezar

Para poder usar el sistema necesitas tres cosas, así de simple:

- 1 **Un usuario y una contraseña.** Te los entrega el Administrador TIC de la Alcaldía. No los inventas tú mismo la primera vez.
- 2 **Conexión a internet** en el computador desde donde vas a trabajar (cable, wifi o datos, cualquiera sirve).
- 3 **Un navegador actualizado.** Funciona mejor con **Google Chrome** o **Microsoft Edge**. Evita Internet Explorer, ya casi no lo soporta ninguna página moderna.

SI SE TE OLVIDA LA CONTRASEÑA

El sistema no manda correos para recuperarla — no existe un botón de "olvidé mi contraseña". Debes avisarle al **Administrador TIC o al Superusuario** del sistema, y él te la reinicia manualmente. Luego puedes cambiarla tú mismo por una que solo tú sepas (ver capítulo 14, Mi perfil).

3 Cómo entrar al sistema

- 1 Abre tu navegador (Chrome o Edge) y entra a la dirección web que te dio la Oficina TIC de la Alcaldía. Es una dirección parecida a `pvd.bugalagrande.gov.co`.
- 2 Vas a ver una pantalla dividida en dos: a la izquierda el logo y el nombre del sistema, a la derecha un formulario con dos casillas.
- 3 En la primera casilla escribe tu **usuario**, y en la segunda tu **contraseña**. Hay un ícono con forma de ojo para mostrar u ocultar lo que escribiste, por si quieres revisar que no te equivocaste.
- 4 Haz clic en el botón para **Iniciar sesión**.

EXPLICADO FÁCIL

Es exactamente como entrar a tu correo o a Facebook: usuario, contraseña, y listo. La diferencia es que aquí, en vez de fotos y mensajes, vas a ver la información de tu Punto Vive Digital.

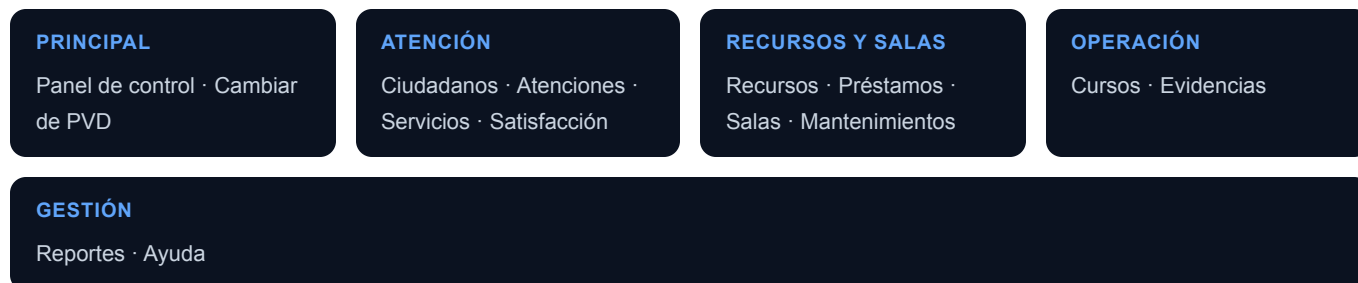
Si tu usuario tiene **un solo Punto Vive Digital asignado**, el sistema lo activa automáticamente y te lleva directo al Panel de control. Si tienes **más de uno** (por ejemplo, si apoyas dos puntos), el sistema te va a pedir que elijas con cuál quieres trabajar — puedes cambiarlo después sin necesidad de salir y volver a entrar (ver capítulo 4).

4 Conociendo la pantalla

Toda la aplicación se organiza igual en todas sus páginas, así que una vez entiendes esta parte, ya sabes moverte por todo el sistema.

El menú lateral (a la izquierda)

Es una franja oscura pegada al lado izquierdo de la pantalla (en el celular aparece escondida detrás de un ícono de tres rayitas ≡ arriba). Ahí están **todos los módulos**, organizados por temas:



Al final del menú, siempre están los enlaces a **Ayuda** y a **Mi perfil** (con el botón para cerrar sesión).

La franja de arriba (topbar)

En la parte superior de cada página aparece el nombre de dónde estás parado (por ejemplo "Ciudadanos") y, del lado derecho, uno o dos **botones de acción** que cambian según la página. Por ejemplo, en Ciudadanos vas a ver el botón **"+ Registrar ciudadano"**; en Recursos vas a ver **"+ Préstamo"** y **"+ Nuevo recurso"**.

Tu Punto Vive Digital activo

Cerca de la parte superior vas a ver el nombre del PVD con el que estás trabajando en ese momento. Si haces clic ahí, puedes cambiar a otro PVD (si tienes más de uno asignado).

EXPLICADO FÁCIL

Piensa en el menú de la izquierda como el índice de un libro: te dice en qué "capítulo" (módulo) estás y a cuáles puedes ir. El botón azul de arriba a la derecha siempre es la acción más importante que puedes hacer en esa pantalla — casi nunca te vas a equivocar si buscas el botón azul cuando quieras "agregar algo nuevo".

5 El Panel de control

Es la primera pantalla que ves al entrar. Es como el "resumen del día" de tu punto: muestra en números grandes lo más importante:

Número que ves	Qué significa
Ciudadanos	Cuántas personas distintas has registrado en tu punto.
Atenciones registradas	Cuántas visitas / atenciones se han anotado.
Satisfacción	Cuántas encuestas de satisfacción se han llenado.
Servicios	Cuántos servicios distintos se han prestado dentro de esas atenciones.
Préstamos	Cuántos préstamos de equipos se han hecho.

Desde ahí mismo, en la franja de arriba, tienes acceso rápido a **" + Nueva atención "** y a **exportar información** a Excel, sin tener que buscar en el menú.

6 Ciudadanos

Menú lateral → Atención → Ciudadanos

EXPLICADO FÁCIL

Antes de poder anotar que alguien "vino y usó un computador", primero esa persona tiene que estar registrada en el sistema — igual que en un colegio, primero se matricula al estudiante y después se le anotan las notas.

Cómo registrar un ciudadano nuevo

- 1 Ve a **Ciudadanos** en el menú, y haz clic en el botón azul **" + Registrar ciudadano "**.
- 2 Llena los datos obligatorios: tipo y número de documento, nombre, apellido y género. Son los únicos que **tienen que** quedar llenos.
- 3 Los demás datos (estrato, discapacidad, etnia, nivel educativo, ocupación, etc.) son opcionales, pero entre más completos estén, mejores van a salir los reportes y estadísticas del punto.
- 4 Guarda. Listo, ese ciudadano ya queda disponible para registrarle atenciones.

Cómo buscar un ciudadano ya registrado

En la lista de **Ciudadanos** hay una casilla de búsqueda arriba: escribe el nombre o el número de documento y la lista se filtra sola. Desde ahí puedes **editar** sus datos o ver su **Historial** (todas las atenciones, servicios y encuestas que se le han hecho).

LOS CIUDADANOS SE COMPARTEN ENTRE PUNTOS

Un ciudadano no le pertenece solo al punto donde se registró: si alguien ya está registrado (aunque haya sido en otro PVD del municipio), lo puedes **buscar, atender y prestarle equipos** igual desde el tuyo. No hace falta volver a registrarlo.

Ciudadanos "Pendientes de aprobación"

Algunos ciudadanos pueden registrarse ellos mismos desde una página pública, sin necesidad de que un administrador los escriba. Cuando eso pasa, ese registro queda en estado **Pendiente** hasta que un administrador lo revisa.

- 1 Si hay ciudadanos esperando aprobación, va a aparecer un contador en rojo junto a **"Pendientes"** en el menú.
- 2 Entra ahí, revisa los datos que la persona escribió.
- 3 Si están bien, haz clic en **Aprobar**. Si algo está mal o es un duplicado, haz clic en **Rechazar**.

Solo un ciudadano en estado **Activo** puede recibir atenciones normalmente.

7 Atenciones

Menú lateral → Atención → Atenciones / Nueva atención

EXPLICADO FÁCIL

Una "atención" es la anotación de que un ciudadano vino a tu punto. Es como marcar la entrada en una planilla de asistencia, pero de ciudadanos, no de empleados. Dentro de esa misma visita, puedes anotar qué servicios recibió y qué tan satisfecho quedó.

Cómo registrar una atención nueva

- 1 Haz clic en **" + Nueva atención "** (está en el menú y también arriba en el Panel de control).
- 2 Busca al ciudadano por nombre o número de documento. Si todavía no existe en el sistema, primero regístralo (capítulo 6).
- 3 Completa la fecha, las horas y cualquier observación que quieras dejar anotada.
- 4 Guarda. La atención queda en estado **Pendiente**.

El "semáforo" de una atención

Pendiente → se agregan servicios y satisfacción → **Finalizada** → si fue un error → **Cancelada**

IMPORTANTE

Una atención **no se puede cancelar directamente** desde Pendiente — primero hay que finalizarla. Y ninguna atención se puede **borrar**: eso es a propósito, para que siempre quede constancia de todo lo que ha pasado en el punto. Si fue un error, se cambia a Cancelada y se explica el motivo en las observaciones.

Cómo agregar un servicio a una atención

- 1 Entra al detalle de la atención (haz clic sobre ella en la lista).
- 2 Usa el botón **" + Agregar servicio "**.
- 3 Elige el tipo de servicio prestado y agrega el detalle. Puedes agregar varios servicios en la misma atención — por ejemplo, si la persona usó internet y además imprimió un documento, son dos servicios distintos dentro de la misma visita.

Cómo registrar la satisfacción del ciudadano

La encuesta de satisfacción solo se puede llenar cuando la atención ya está **Finalizada** . Entra al detalle de la atención y usa el botón de satisfacción: es una calificación de 1 a 5 más un comentario opcional.

8 Recursos y Préstamos

Menú lateral → Recursos y salas → Recursos / Préstamos

EXPLICADO FÁCIL

Un "recurso" es cualquier equipo del punto: un portátil, una tableta, una impresora, unos audífonos. El sistema lleva la ficha de cada equipo y anota cada vez que alguien se lo lleva prestado y cuándo lo devuelve — como el cuaderno de préstamos de una biblioteca, pero de tecnología.

Cómo registrar un recurso nuevo

- 1 Ve a **Recursos** y haz clic en **" + Nuevo recurso "**.
- 2 Elige el tipo (portátil, impresora, tableta, etc.).
- 3 Asígale un **código único**, por ejemplo **LAP-001**. Ese código te sirve para identificar el equipo físicamente — es buena idea pegarle una etiqueta con el mismo código al equipo real.

Cómo registrar un préstamo

- 1 Haz clic en **" + Préstamo "**.
- 2 Elige el recurso, la fecha de entrega y la fecha en que debería devolverse.
- 3 Cuando el ciudadano devuelva el equipo, busca ese préstamo en la lista y haz clic en el botón **"Devuelto"**.

En la lista de recursos vas a ver una etiqueta de color: **Prestado ahora** significa que ese equipo está afuera y todavía no ha vuelto; **Disponible** significa que está libre para prestarse. La lista agrupa los equipos por tipo (todos los portátiles juntos, todas las impresoras juntas, etc.) y puedes filtrarla por tipo o buscar por código.

SOBRE ELIMINAR UN RECURSO

Como Administrador PVD puedes registrar y editar recursos, pero **eliminarlos del inventario es solo para el Administrador TIC o el Superusuario**. Si un equipo ya no sirve o se dio de baja, avísale a tu Administrador TIC para que lo retire.

9 Salas y Habilitaciones

Menú lateral → Recursos y salas → Salas / Habilitaciones

EXPLICADO FÁCIL

Una "habilitación" es simplemente una **reserva** de una sala del punto para algo específico — una capacitación, una charla, una sesión de navegación libre — en una fecha y hora determinadas. Es como cuando reservas una cancha: dices para qué la vas a usar y a qué hora.

Cómo reservar una sala

- 1 Ve a **Salas / Habilitaciones** en el menú.
- 2 Haz clic en **" + Nueva habilitación "** (o el botón equivalente que veas arriba).
- 3 Elige la sala, el tipo de uso, la fecha y la hora.
- 4 En **"Solicitante"**, elige el ciudadano que pide la sala de una lista — ya no se escribe el nombre a mano, por lo que esa persona debe estar registrada primero como ciudadano (capítulo 6).
- 5 Si quieres controlar el aforo, escribe cuántas personas esperas en **"Personas esperadas"** y luego selecciona, en **"Personas que ingresarán"**, exactamente esa cantidad de ciudadanos registrados. El sistema no te deja guardar si el número de personas seleccionadas no coincide con lo que escribiste.

EXPLICADO FÁCIL

Es como armar la lista de invitados de una fiesta: primero dices cuántos van a venir, y después anotas exactamente esa cantidad de nombres — ni uno más, ni uno menos. Y tanto el solicitante como cada invitado tienen que existir ya como ciudadanos en el sistema.

Cada reserva pasa por varios estados a lo largo del tiempo:

Pendiente **Confirmada** **En curso** **Finalizada** **Cancelada**

Para ver todas las reservas de una sala en particular (su "agenda"), entra al detalle de esa sala o filtra la lista de habilitaciones por sala.

10 Mantenimientos

Menú lateral → Recursos y salas → Mantenimientos

EXPLICADO FÁCIL

Aquí anotas cuando un equipo se dañó, se llevó a reparar, o simplemente se le hizo mantenimiento preventivo (como una limpieza o revisión). Sirve para tener registro de qué tanto trabajo — y qué tanto gasto — da cada equipo con el tiempo.

- 1 Ve a **Mantenimientos** y haz clic en **"+ Nuevo mantenimiento"**.
- 2 Elige el equipo (recurso) afectado, describe qué le pasó o qué se le hizo, y la fecha.
- 3 Guarda. Ese mantenimiento queda en el historial del equipo, para que si vuelve a fallar, sepas qué se le hizo antes.

11 Cursos y Talleres

Menú lateral → Operación → Cursos

EXPLICADO FÁCIL

Piensa en un **Curso** como un semestre de clases, y en cada **Sesión** como una clase individual dentro de ese semestre. Los ciudadanos se matriculan (inscriben) al curso completo, y en cada sesión marcas quién sí vino y quién no — igual que un profesor pasando lista.

Cómo crear un curso

- 1 Ve a **Cursos** y haz clic en **"+ Nuevo curso"**.
- 2 Ponle nombre, descripción y las fechas generales.

Cómo inscribir un ciudadano

- 1 Entra al detalle del curso.
- 2 Haz clic en **"Inscribir ciudadano"** y búscalo por nombre o documento.

Cómo crear sesiones y marcar asistencia

- 1 Desde el detalle del curso, crea cada sesión con su fecha.
- 2 Entra a esa sesión y haz clic en **"Marcar asistencia"**: va a salir la lista de todos los inscritos para que marques quién asistió.

12 Evidencias

Menú lateral → Operación → Evidencias

EXPLICADO FÁCIL

Son las fotos que muestran que una actividad realmente pasó — como cuando tomas una foto grupal al final de un taller para el informe mensual. Aquí las subes y quedan guardadas junto con la actividad a la que corresponden.

- 1 Ve a **Evidencias** y haz clic en **" + Nueva evidencia "**.
- 2 Sube la foto y escribe a qué actividad corresponde.

SOBRE LA PRIVACIDAD DE LAS FOTOS

Las fotos de evidencias **no son públicas**: solo se pueden ver estando conectado (con sesión iniciada) dentro del sistema. Nadie externo puede verlas por internet.

13 Reportes

Menú lateral → Gestión → Reportes

EXPLICADO FÁCIL

Es la página donde el sistema te "hace las cuentas solo" — suma todo lo que has ido registrando y te lo muestra en números y gráficas, para que no tengas que contar nada a mano cuando te pidan un informe.

Cómo filtrar por fechas

Arriba de la página hay dos casillas: **Fecha desde** y **Fecha hasta**. Al aplicar el filtro, todos los números y gráficas de la página se actualizan solos, mostrando solo lo que pasó en ese rango de fechas.

Cómo descargar la información en Excel

En la misma página de Reportes hay una sección para exportar. Al hacer clic, se descarga un archivo `.xlsx` que puedes abrir directamente con Excel (o con el programa gratuito LibreOffice Calc). El filtro de fechas que hayas aplicado también se respeta en el archivo descargado.

Archivo	Qué trae
Atenciones	Todas las visitas registradas, con datos del ciudadano y del administrador que la atendió.
Ciudadanos	El directorio completo, con toda la información sociodemográfica.
Servicios	El detalle de cada servicio prestado dentro de las atenciones.
Satisfacción	Las encuestas, con su calificación y comentario.
Préstamos	El historial completo de préstamos de equipos.
Cursos	Cursos, sesiones, inscritos y asistencia.
Mantenimientos	Historial de mantenimientos por equipo.

14 Mi perfil

Al final del menú lateral → Mi perfil

Ahí puedes ver y actualizar tus propios datos, y lo más importante: **cambiar tu contraseña** cuando quieras, sin depender de nadie más.

Cómo cambiar tu contraseña

- 1 Entra a **Mi perfil**.
- 2 Busca la sección para cambiar contraseña.
- 3 Escribe tu contraseña actual, y luego la nueva contraseña **dos veces** (para confirmar que la escribiste bien).
- 4 La contraseña nueva debe tener **al menos 8 caracteres**.
- 5 Guarda. La próxima vez que entres, usas la contraseña nueva.

OJO

Esto solo funciona si **ya sabes** tu contraseña actual y solo quieres cambiarla por otra. Si se te olvidó por completo la contraseña y no puedes ni entrar, ese no es el camino — ahí sí necesitas que el Administrador TIC te la reinicie (ver capítulo 2).

15 Preguntas frecuentes

P: Se me olvidó mi contraseña, ¿qué hago?

R: Contacta al Administrador TIC o al Superusuario del sistema para que te la reinicie. Después puedes cambiarla tú mismo desde Mi perfil.

P: ¿Por qué no veo todos los Puntos Vive Digital del municipio?

R: Como Administrador PVD, solo puedes ver el punto o los puntos que te asignaron. Eso es a propósito, para que cada quien vea solo la información de su punto. El Administrador TIC sí ve todos.

P: ¿Puedo borrar una atención que registré por error?

R: No. Las atenciones nunca se borran, para que siempre quede el rastro de todo lo que pasó. Si fue un error, cámbiala a estado Cancelada y explica el motivo en las observaciones.

P: ¿El sistema funciona sin internet?

R: No. Toda la información vive en un servidor en la nube, así que sin conexión a internet no puedes ni entrar ni guardar nada.

P: ¿Con qué navegador funciona mejor?

R: Google Chrome o Microsoft Edge, en sus versiones más recientes. Evita Internet Explorer.

P: ¿Qué pasa si registro dos veces al mismo ciudadano por error?

R: Avísale a tu Administrador TIC — él puede revisar y corregir duplicados desde su rol.

P: Aparece un candado o un mensaje de acceso denegado, ¿qué significa?

R: Que tu usuario no tiene permiso para esa sección o para ver información de otro PVD distinto al tuyo. No es un error del sistema — es una protección para que cada administrador solo vea lo suyo.

16 **Glosario — palabras del sistema**

Un diccionario rápido de las palabras que vas a encontrar dentro del sistema.

PVD

Sigla de "Punto Vive Digital" — tu sede física.

Atención

El registro de que un ciudadano vino a tu punto.

Servicio

Algo específico que se le prestó al ciudadano dentro de una atención (usar internet, imprimir, recibir asesoría, etc.).

Satisfacción

La calificación que da el ciudadano sobre qué tan bien lo atendieron.

Recurso

Cualquier equipo físico del punto: portátil, tableta, impresora, etc.

Préstamo

El registro de que un recurso se le entregó a alguien y todavía no ha vuelto (o ya volvió, si está "Devuelto").

Habilitación

Una reserva de una sala para un uso específico en una fecha y hora.

Sesión

Una clase individual dentro de un curso.

Inscripción

El registro de que un ciudadano quedó matriculado en un curso.

Evidencia

Una foto que demuestra que una actividad ocurrió.

KPI

Un número clave que resume qué tan bien va tu punto (por ejemplo, cuántas atenciones hubo en el mes).

Administrador PVD

Tu rol: manejas la operación diaria de tu punto o puntos asignados.

Administrador TIC

El rol de la Oficina TIC de la Alcaldía: ve y gestiona todos los puntos, y puede crear usuarios y reiniciar contraseñas.

Superusuario

El rol con acceso total al sistema, incluida la configuración de roles y permisos.

17 Ayuda y soporte

El sistema también tiene un **Centro de Ayuda incorporado**: en el menú lateral, hasta abajo, hay un enlace llamado **"Ayuda"** con las mismas explicaciones de este manual, para consultarlas sin salir de la aplicación.

SI ALGO NO FUNCIONA O TIENES DUDAS

Contacta al supervisor TIC del contrato o al Administrador TIC de tu Alcaldía. Recuerda que los datos de los ciudadanos son información sensible y deben manejarse según las políticas de la entidad y la **Ley 1581 de 2012** (protección de datos personales / habeas data).



DOCUMENTO TÉCNICO · ENTREGA DE CONTRATO

Descripción funcional y estructura de la base de datos

Sistema de Gestión de Puntos Vive Digital — Alcaldía Municipal de Bugalagrande, Valle del Cauca. Documento que preparo y entrego, como contratista responsable del desarrollo, en cumplimiento de la obligación específica N.º 7 del contrato: documentación básica del sistema que facilite su uso, administración y mantenimiento.

Contrato

CD-224-2026 — Apoyo a la gestión TIC

Fecha

14 de julio de 2026

Versión

1.0

1 Para qué es este documento

Este documento complementa el **Manual de Usuario** (cómo se usa el sistema, pantalla por pantalla) y el documento de **Requisitos de Infraestructura** (qué necesita el sistema para funcionar en producción). Aquí se describe **qué hace el sistema por dentro**: sus módulos, sus reglas y, sobre todo, cómo está organizada la información en la base de datos.

Está dirigido al personal de TIC de la Alcaldía y a cualquier técnico que en el futuro deba administrar, mantener o ampliar el sistema, sin necesidad de preguntarle al contratista original.

LOS TRES DOCUMENTOS DE LA ENTREGA

Manual de Usuario → para las administradoras de los puntos · **Requisitos de Infraestructura** → para montar el servidor · **Este documento** → para entender y mantener el sistema y sus datos.

Resumen del sistema

Aplicación web para administrar la operación diaria de los Puntos Vive Digital del municipio. Centraliza en una sola base de datos el registro y caracterización sociodemográfica de los ciudadanos, las atenciones y servicios prestados, los préstamos de equipos, las reservas de salas, los cursos y talleres, los mantenimientos, las evidencias fotográficas y las encuestas de satisfacción — con reportes y exportaciones a Excel para las estadísticas que requieran la Alcaldía y las entidades del orden nacional.

Componente	Tecnología
Backend	Django (Python), organizado en módulos por tema
Base de datos	MySQL, alojada en Aiven Cloud — 20 tablas propias con prefijo <code>pvd_</code>
Frontend	Plantillas del propio Django, sin framework de JavaScript
Autenticación	Sistema de usuarios de Django + roles y permisos propios (RBAC)

2 Roles de usuario

El sistema tiene tres roles. Cada usuario tiene exactamente uno, y el sistema ajusta automáticamente lo que puede ver y hacer:

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Superusuario	La Alcaldía (administración del sistema)	Acceso total: crea PVDs, usuarios de cualquier rol, define qué permisos puede delegar el Administrador TIC, y ve el registro de auditoría.
Administrador TIC	Personal de la Oficina TIC	Gestión global: ve y administra la información de todos los PVDs, crea administradores de punto y delega permisos individuales.
Administrador PVD	La administradora de cada punto	Opera su propio punto: registra ciudadanos, atenciones, servicios, préstamos, reservas, cursos, mantenimientos y evidencias. Solo ve la información de su PVD.

AISLAMIENTO ENTRE PUNTOS

La regla central de seguridad del sistema: un Administrador PVD no puede ver ni modificar información de otro punto, ni siquiera manipulando las direcciones del navegador. Esta regla está cubierta por pruebas automáticas que se ejecutan sobre cada versión del sistema.

Permisos ajustables (RBAC propio)

Además del rol, el sistema tiene un catálogo de permisos individuales (por ejemplo: exportar reportes, eliminar registros). Cada permiso puede activarse o desactivarse por rol o por usuario específico, sin tocar el código: el Superusuario define qué permisos son delegables, y el Administrador TIC los delega a los administradores de punto según la necesidad.

3 Módulos del sistema

Módulo	Qué permite hacer
Ciudadanos	Registrar y consultar las personas que usan los PVD, con su caracterización sociodemográfica completa (documento, edad, género, etnia, nivel educativo, ocupación, discapacidad, estrato, residencia) y su autorización de tratamiento de datos. Los ciudadanos son una población compartida: cualquier punto puede atender a una persona registrada en otro.
Atenciones y Servicios	Registrar cada atención a un ciudadano (fecha, horas, quién atendió) y los servicios prestados dentro de ella (acceso a internet, impresiones, acceso a sala, etc.), con estados Pendiente / Finalizada / Cancelada. Es la trazabilidad de la atención que exige el contrato.
Satisfacción	Encuesta de 5 preguntas (Excelente / Bueno / Por mejorar) asociada a cada atención, con comentario libre y promedio en estrellas para los reportes.
Recursos y Préstamos	Inventario de equipos de cada punto (con código único por PVD) y control de préstamos a ciudadanos. El sistema impide prestar un equipo que no ha sido devuelto.
Salas y Reservas	Salas de cada punto y sus habilitaciones (reservas) por tipo de uso, con solicitante y asistentes. El sistema impide reservar una sala en un horario que se cruza con otra reserva.
Cursos y Talleres	Cursos con sesiones, inscripciones de ciudadanos y control de asistencia por sesión.
Mantenimientos	Bitácora de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cada punto, con hallazgos y recomendaciones.
Evidencias	Registro fotográfico de actividades, capacitaciones y eventos, por punto y categoría. Las fotos solo son visibles con sesión iniciada.
Reportes y Exportaciones	Panel de estadísticas consolidadas (KPIs, perfil sociodemográfico de los ciudadanos, atenciones por mes, servicios por tipo) con filtro de fechas, y exportaciones a Excel de atenciones, ciudadanos, servicios, encuestas, préstamos, cursos, mantenimientos y auditoría.
Administración	Gestión de PVDs, usuarios, roles, permisos, accesos temporales entre puntos y registro de auditoría de las acciones importantes.

4 Flujo principal de uso

El día a día de una administradora de punto sigue este flujo:

1. Ciudadano

Si la persona es nueva, se registra una sola vez con su caracterización completa y su autorización de datos.

2. Atención

Se abre una atención para esa persona: fecha, hora y quién la atiende.

3. Servicios

Dentro de la atención se registran los servicios prestados; si usan un equipo o una sala, quedan vinculados.

4. Encuesta

Al finalizar, el ciudadano responde la encuesta de satisfacción de 5 preguntas.

En paralelo, según la operación del punto: se registran **préstamos** de equipos, **reservas de salas**, **cursos** con sus sesiones y asistencia, **mantenimientos** y **evidencias fotográficas**. Todo queda asociado al PVD correspondiente y alimenta automáticamente los reportes.

Flujo del Administrador PVD al entrar

- Inicia sesión → si tiene un solo PVD asignado, el sistema lo selecciona automáticamente.
- Si tiene varios (o un acceso temporal), elige en cuál va a trabajar.
- Todo lo que registre queda asociado a ese punto activo.

TRAZABILIDAD

Cada registro guarda quién lo hizo y cuándo. Además, las acciones importantes (creaciones, ediciones, eliminaciones, inicios de sesión, exportaciones) quedan en el registro de auditoría, que el Superusuario puede consultar y exportar.

5 Estructura de la base de datos — visión general

La base de datos es **MySQL** y tiene **20 tablas propias del sistema**, todas con el prefijo `pvd_`, más las tablas estándar de Django (usuarios, sesiones, grupos). El esquema se administra con *migraciones* de Django: ningún cambio de estructura se hace a mano; queda versionado y es repetible.

Mapa de relaciones (simplificado)

Grupo	Tablas y cómo se conectan
Núcleo	<code>pvd_puntos</code> es el centro: casi todo pertenece a un punto. <code>pvd_ciudadanos</code> → recibe <code>pvd_atenciones</code> , y cada atención tiene <code>pvd_servicios</code> y <code>pvd_satisfaccion</code> .
Recursos	<code>pvd_recursos</code> (equipos de un punto) → <code>pvd_prestamos</code> (préstamos a ciudadanos).
Salas	<code>pvd_salas</code> (de un punto) → <code>pvd_habilitaciones_sala</code> (reservas, con ciudadano solicitante y asistentes).
Formación	<code>pvd_cursos</code> → <code>pvd_sesiones_curso</code> → <code>pvd_asistencia_sesion</code> ; y <code>pvd_inscripciones_curso</code> une curso y ciudadano.
Soporte	<code>pvd_mantenimientos</code> y <code>pvd_evidencias</code> pertenecen a un punto; <code>pvd_auditoria</code> es transversal.
Usuarios y permisos	<code>pvd_perfiles</code> extiende al usuario de Django con su rol y PVD asignado; <code>pvd_permisos_definicion</code> / <code>_rol</code> / <code>_usuario</code> forman el sistema de permisos.

CONVENCIONES DEL ESQUEMA

Todas las tablas usan clave primaria numérica autoincremental (`id`). Los estados se guardan como códigos cortos (ej: `A` =Activo, `P` =Pendiente) documentados en la sección de cada tabla. Las fechas de registro se llenan automáticamente.

6 Tablas del núcleo de operación

pvd_puntos

Los Puntos Vive Digital del municipio. Es la tabla madre del sistema.

Campo	Qué guarda
nombre	Nombre del punto — obligatorio y único (ej: PVD COLEGIO ANTONIO NARIÑO)
direccion, barrio, descripcion	Ubicación y notas del punto
estado	☐ A Activo · ☐ I Inactivo · ☐ M En mantenimiento
admin_a_cargo	Usuario Administrador PVD responsable (referencia)

pvd_ciudadanos

Las personas que usan los PVD, con su caracterización sociodemográfica completa.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital	PVD donde se registró (protegido: no se puede borrar un punto con ciudadanos)
tipo_documento, numero_documento	Identificación — el número es único en todo el sistema
nombres y apellidos (4 campos)	Primer/segundo nombre, primer/segundo apellido
fecha_nacimiento, genero	Género: ☐ M / ☐ F / ☐ O
etnia, nivel_educativo, ocupacion, estrato	Variables sociodemográficas definidas por la entidad
tiene_discapacidad, descripcion_discapacidad	Condición de discapacidad
direccion, municipio, barrio, zona_rural	Residencia (urbana o rural)
correo, telefono	Contacto (opcionales; el correo con formato validado)
autorizacion_datos	Consentimiento de tratamiento de datos — Ley 1581 de 2012
estado, fecha_registro	☐ A Activo · ☐ I Inactivo · ☐ P Pendiente de aprobación

7 Atenciones, servicios y satisfacción

pvd_atenciones

Cada atención prestada a un ciudadano en un punto. Es el eje de la trazabilidad.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital, ciudadano	Dónde y a quién (el ciudadano está protegido contra borrado si tiene atenciones)
operador	Usuario que registró la atención
fecha, hora_inicio, hora_fin	Cuándo ocurrió
prestamo	Préstamo de equipo asociado, si lo hubo
estado	P Pendiente · F Finalizada · C Cancelada

pvd_servicios

Los servicios prestados dentro de cada atención.

Campo	Qué guarda
atencion	Atención a la que pertenece (protegida contra borrado si tiene servicios)
nombre, tipo, descripcion	Qué servicio se prestó (internet, impresiones, sala, curso...)
recurso, sala	Equipo o sala utilizados, si aplica
requiere_equipo, requiere_sala, estado	Marcas S / N y estado A / F / I

pvd_satisfaccion

Encuesta de satisfacción asociada a la atención.

Campo	Qué guarda
atencion	Atención evaluada
5 preguntas	tiempo_espera, atencion_servidor, satisfaccion_servicio, informacion_recibida, comodidad_instalaciones — cada una E Excelente (5) · B Bueno (3) · M Por mejorar (1)
comentario, fecha	Comentario libre y fecha de la encuesta

El puntaje promedio (1 a 5) se calcula a partir de las cinco respuestas y alimenta el KPI de satisfacción de la página de Reportes.

8 Recursos, préstamos y salas

pvd_recursos

Inventario de equipos de cada punto.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital, tipo	A qué punto pertenece y qué es (portátil, tableta...)
codigo	Identificador del equipo — único dentro de su PVD (ej: LAP-001)
estado	A Activo · I Inactivo

pvd_prestamos

Préstamos de equipos a ciudadanos.

Campo	Qué guarda
recurso, ciudadano	Qué se prestó y a quién (el recurso está protegido contra borrado si tiene préstamos)
fecha_entrega, fecha_devolucion	La devolución vacía significa préstamo activo — y el sistema no permite volver a prestar ese equipo

pvd_salas

Salas de cada punto. El nombre es único dentro de su PVD.

Campo	Qué guarda
punto_vive_digital, nombre, capacidad	Identificación y aforo de la sala
estado	A Activa · I Inactiva · M En mantenimiento

pvd_habilitaciones_sala

Reservas de salas, con control de choques de horario.

Campo	Qué guarda
sala, fecha, hora_inicio, hora_fin	Cuándo — el sistema rechaza reservas que se crucen con otra en la misma sala
tipo_uso	NAV Navegación · CAP Capacitación · CONF Conferencia · TRAM Trámite · EXAM Examen · OTRO
solicitante, asistentes	Ciudadano responsable y personas que ingresarán
estado, registrado_por	P Pendiente · C Confirmada · E En curso · F Finalizada · X Cancelada

9 Cursos, mantenimientos y evidencias

pvd_cursos

Cursos y talleres de formación de cada punto.

Campo	Qué guarda
nombre, descripcion, poblacion_objetivo	Qué curso es y a quién va dirigido
modalidad	P Presencial · V Virtual · H Híbrida
fecha_inicio, fecha_fin, estado	PL Planificado · AC En curso · FI Finalizado · CA Cancelado
punto_vive_digital, registrado_por	Punto que lo dicta y quién lo creó

pvd_sesiones_curso · pvd_inscripciones_curso · pvd_asistencia_sesion

Tabla	Qué guarda
pvd_sesiones_curso	Cada sesión del curso: número (único por curso), fecha, horas y tema
pvd_inscripciones_curso	Qué ciudadano está inscrito en qué curso (sin duplicados) — estado I Inscrito · C Completado · R Retirado
pvd_asistencia_sesion	Asistió / no asistió, por ciudadano y sesión (sin duplicados)

pvd_mantenimientos

Campo	Qué guarda
tipo, fecha	PRV Preventivo · COR Correctivo
equipos_intervenidos, descripcion, hallazgos, acciones	Qué se intervino, qué se hizo, qué se encontró y qué se recomienda

pvd_evidencias

Registro fotográfico de actividades por punto.

Campo	Qué guarda
titulo, descripcion, fecha	Qué actividad documenta
categoria	ACT Actividad · CAP Capacitación · MAN Mantenimiento · EVE Evento · OTR Otra
imagen	Archivo de imagen en el disco del servidor (carpeta media/), visible solo con sesión iniciada

10 Usuarios, permisos y auditoría

Los usuarios del sistema (no confundir con los ciudadanos) viven en la tabla estándar de Django (`auth_user`: usuario, contraseña cifrada, nombre). El sistema la extiende así:

pvd_perfiles

El perfil PVD de cada usuario del sistema (relación uno a uno con `auth_user`).

Campo	Qué guarda
rol	<code>superadmin</code> · <code>admin_tic</code> · <code>admin_pvd</code>
punto_asignado	El PVD del que es responsable (para Administradores PVD)
pvd_temporal	Acceso temporal a otro punto, cuando el TIC lo autoriza

pvd_permisos_definicion · pvd_permisos_rol · pvd_permisos_usuario

El sistema de permisos ajustables.

Tabla	Qué guarda
pvd_permisos_definicion	El catálogo: código, nombre, categoría y si el TIC puede delegarlo
pvd_permisos_rol	Qué permisos tiene cada rol por defecto
pvd_permisos_usuario	Excepciones por usuario: un permiso concedido o revocado individualmente, y quién lo otorgó

La regla de evaluación es: Superusuario siempre puede → luego se mira la excepción individual → luego el permiso del rol.

pvd_auditoria

Registro de las acciones importantes del sistema.

Campo	Qué guarda
usuario, accion, fecha_accion	Quién hizo qué y cuándo: <code>CREATE</code> · <code>UPDATE</code> · <code>DELETE</code> · <code>LOGIN</code> · <code>LOGOUT</code> · <code>EXPORT</code> · <code>OTHER</code>
modelo_afectado, objeto_id, descripcion	Sobre qué registro y el detalle
direccion_ip	Desde dónde se hizo la acción

11 Reglas de integridad e índices

Estas reglas viven **en la base de datos misma** — se cumplen aunque alguien intente saltarse la aplicación:

Datos que no se pueden duplicar (restricciones únicas)

- Número de documento del ciudadano — único en todo el sistema.
- Nombre del PVD — único y obligatorio.
- Código de recurso — único dentro de su PVD. Nombre de sala — único dentro de su PVD.
- Número de sesión dentro de un curso; inscripción de un ciudadano a un curso; asistencia de un ciudadano a una sesión.
- Permiso por rol y permiso por usuario — sin asignaciones repetidas.

Protección contra borrados accidentales

- No se puede eliminar un **PVD** que tenga ciudadanos registrados.
- No se puede eliminar un **ciudadano** con atenciones o reservas de sala a su nombre.
- No se puede eliminar un **recurso** con préstamos, ni una **atención** con servicios o encuestas.

Rendimiento

Las búsquedas frecuentes tienen índices: ciudadanos por nombre y por punto+estado, atenciones por punto+fecha y por estado, préstamos por recurso y devolución, reservas por sala+fecha, cursos por punto+estado, auditoría por fecha, usuario y acción — más de 20 índices en total. Las pantallas de listado cargan por páginas (25 registros), así que el sistema mantiene su velocidad con miles de ciudadanos registrados.

REGLAS DE NEGOCIO ADICIONALES (EN LA APLICACIÓN)

Tipo de documento acorde a la edad (CC 18+, TI 7–17, RC menores de 7) · teléfono de 10 dígitos · estrato 1 a 6 · un equipo no se presta dos veces sin devolución · una sala no acepta reservas con horarios cruzados · sin autorización de datos no se registra un ciudadano.

12 Protección de datos y mantenimiento

Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)

- El registro de cada ciudadano exige su **autorización de tratamiento de datos**, que queda guardada en la base de datos.
- Los datos sensibles (discapacidad, pertenencia étnica) se recogen conforme a la finalidad del servicio.
- El acceso a la información requiere sesión iniciada, cada administrador solo ve su punto, y las consultas y cambios quedan auditados.

Cómo se mantiene el sistema

- **Cambios de estructura:** siempre con migraciones de Django (`python manage.py makemigrations` y `migrate`) — nunca editando tablas a mano.
- **RespalDOS:** respaldo automático del proveedor (Aiven) + respaldo propio diario programado en el servidor con 30 días de retención + la carpeta `media/` de fotos. El detalle operativo está en el documento `RESPALDOS.md` del repositorio.
- **Código fuente:** repositorio Git con el historial completo de cambios; el código del servidor se actualiza trayendo la versión nueva y reiniciando el servicio, sin tocar la base de datos.
- **Verificación:** el proyecto incluye pruebas automáticas del aislamiento entre PVDs (`python manage.py test`) que deben pasar antes de publicar cualquier versión nueva.

RESUMEN PARA QUIEN RECIBA EL SISTEMA

Con este documento, el Manual de Usuario y el de Requisitos de Infraestructura, el personal de TIC tiene lo necesario para usar, administrar, respaldar y evolucionar el sistema sin depender del contratista original.

Responsable y contacto

Este documento fue preparado y es entregado por:

Esteban Sáenz Salazar — Contratista, responsable técnico del desarrollo

esteban200509@gmail.com · +57 312 636 8063